

FICHA DE DESAFIO 19

EMPREENDEDORISMO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESAFIO

Como ajudar pequenos negócios a deixar de realizar manutenção de equipamentos apenas depois de uma falha, organizando histórico, inspeções e sinais simples de desgaste para apoiar decisões preventivas antes que uma parada afete a operação?

1. Contexto real

Padarias, oficinas, restaurantes, pequenas indústrias, laboratórios, academias e outros negócios dependem de equipamentos para manter suas operações. Em organizações menores, registros de manutenção podem ficar em notas fiscais, planilhas, mensagens ou na memória de funcionários. A manutenção tende então a ser reativa: o equipamento recebe atenção quando apresenta defeito ou deixa de funcionar.

2. O problema

Uma falha inesperada pode interromper vendas ou serviços, gerar manutenção emergencial e dificultar o planejamento financeiro. Ao mesmo tempo, soluções industriais avançadas de manutenção preditiva podem exigir sensores, integração e investimento incompatíveis com pequenos negócios. Existe espaço para investigar se informações mais simples — histórico de intervenções, horas de uso, inspeções, ocorrências e recomendações do fabricante — já seriam suficientes para melhorar decisões.

3. Público potencial

Pequenas indústrias, oficinas, restaurantes, padarias, academias, laboratórios, escolas, condomínios, empresas de manutenção e outros negócios cuja operação dependa de um conjunto limitado de máquinas ou equipamentos.

4. Evidência de que o problema é real

Manutenção inteligente, digitalização industrial e aumento da eficiência operacional são temas recorrentes em programas de Indústria 4.0 e transformação digital. Iniciativas de inovação industrial da EMBRAPPII e do SENAI tratam monitoramento, digitalização de processos e eficiência como áreas relevantes de desenvolvimento tecnológico. O desafio aqui reduz essa classe de problema para uma escala adequada a pequenos negócios.

5. Pergunta norteadora

Como poderíamos utilizar informações simples que um pequeno negócio consegue registrar para antecipar necessidades de manutenção e reduzir a dependência de intervenções apenas após a ocorrência de falhas?

6. Escopo para a equipe

A equipe deverá escolher um tipo de negócio e investigar como seus equipamentos são acompanhados atualmente, quais falhas são frequentes, quem decide pela manutenção, quais registros existem e qual impacto uma parada provoca. O MVP pode trabalhar com poucos equipamentos e dados históricos ou simulados. Não é necessário desenvolver sensores, IoT ou modelos de manutenção preditiva.

7. Restrições do desafio

A solução não deverá afirmar que consegue prever falhas com precisão sem evidência técnica. Alertas não substituem inspeção ou manutenção realizada por profissional habilitado. O grupo não deve assumir previamente que a resposta exige inteligência artificial ou sensores. O foco deverá permanecer na decisão operacional e no valor produzido para o usuário.

8. Critérios mínimos de sucesso do projeto

A equipe deverá demonstrar evidências de que a manutenção reativa gera um problema relevante; público e equipamentos delimitados; jornada atual; informações disponíveis; análise de soluções existentes; proposta de valor; modelo de negócio; e MVP capaz de testar se a organização e o uso dos registros melhoram alguma decisão concreta de manutenção.

Fontes de referência: EMBRAPPII — iniciativas de inovação e transformação digital industrial; SENAI — programas e iniciativas relacionados à Indústria 4.0, produtividade e digitalização de processos industriais. O problema foi reduzido deliberadamente para permitir validação e desenvolvimento de um MVP sem infraestrutura industrial complexa. Consulta em 13 ago. 2026.